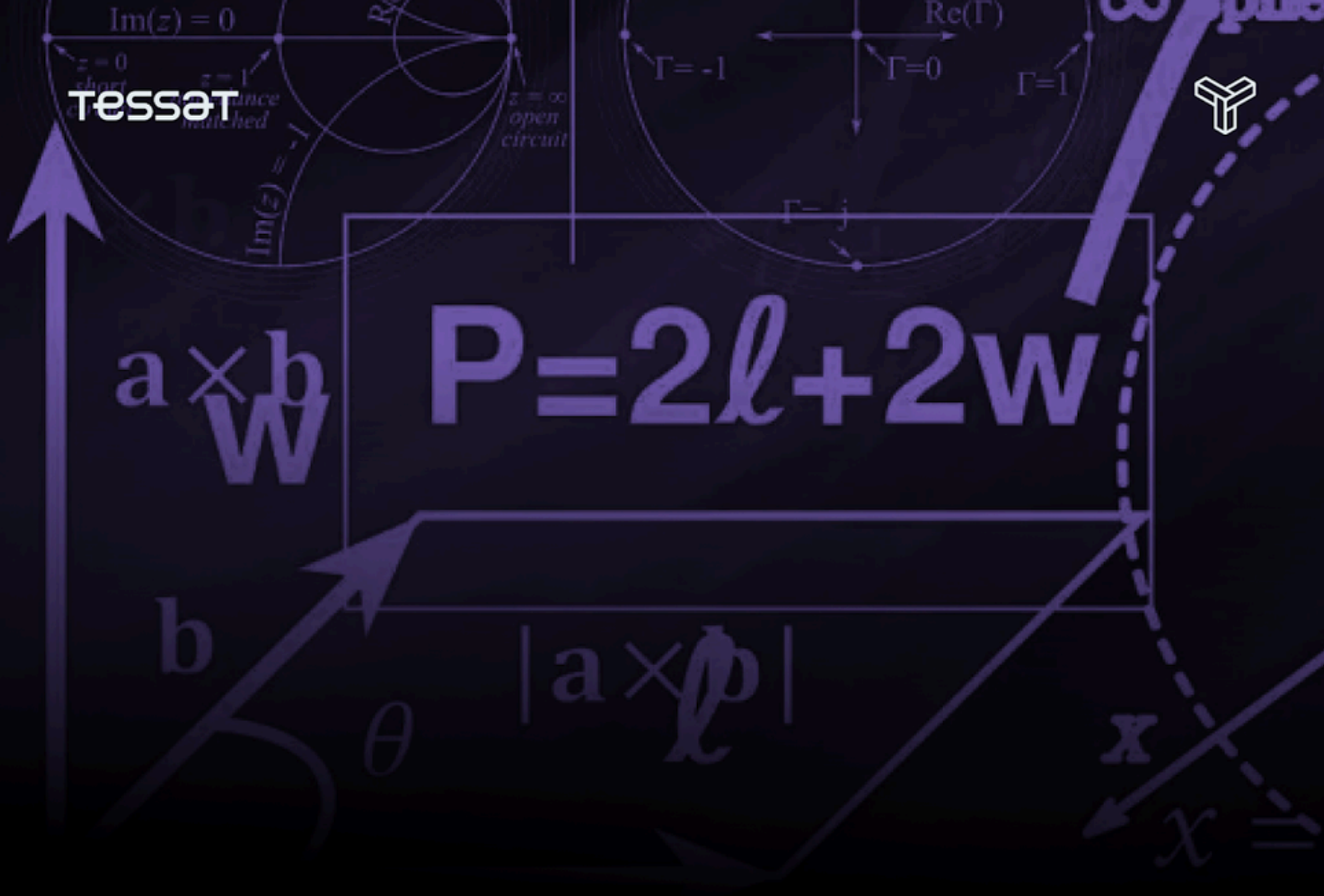




MATEMÁTICA

Aula: ESTATÍSTICA E %%

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - CAMPO REAL 2024

Em uma loja, o cliente recebe 10% de desconto se pagar um determinado produto à vista. Caso o cliente seja fidelizado, sobre esse novo valor, é aplicado um outro desconto de 10%. Um cliente fidelizado comprou um produto, tendo pagado, à vista, R\$ 2.592,00.

O valor inicial do produto era de:

- a) R\$ 2.073,60
- b) R\$ 2.099,52
- c) R\$ 3.110,40
- d) R\$ 3.200,00
- e) R\$ 3.240,00

Questão 2 - UNICID 2022/1

Uma Unidade de Pronto Atendimento, inaugurada em janeiro de 2019, realizou naquele mês 17 atendimentos. Esse número aumentou em 3 unidades a cada mês até janeiro de 2020, mas, em função da pandemia, passou a aumentar em 5, a cada mês ao longo de 2020.

Logo, o total de atendimentos, em 2020, aumentou, em comparação com o de 2019, cerca de

- a) 67%
- b) 112%
- c) 140%
- d) 175%
- e) 194%

Questão 3 - USS 2023

Uma prefeitura oferece um desconto de 15% para quem pagar o valor total do IPTU à vista. Uma pessoa ganhou esse desconto pagando à vista x reais.

O valor total, em reais, sem o desconto do IPTU, é igual a:

- a) $37x/20$
- b) $20x/17$
- c) $17x/2$
- d) $3x/2$

Questão 4 - UNEMAT 2023/2

Uma loja aumentou os preços de sua mercadoria duas vezes sucessivas, em 60% e em 25%.

Na promoção da Black Friday, seus administradores optaram por retornar ao valor inicial cobrado pelas mercadorias antes dos dois aumentos.

Assinale a alternativa correta que corresponde ao percentual de desconto que os administradores deverão aplicar nos produtos para que os mesmos possuam o preço inicial antes dos dois aumentos.

- a) 62,5%
- b) 50%
- c) 45%
- d) 85%
- e) 100%

Questão 5 - Provão Paulista 2025

A partir de informações públicas da Petrobras, apresenta-se a seguir a composição detalhada do preço da gasolina.

Distribuição e Revenda	17,9%
Custo do Etanol Anidro	15,2%
Imposto Estadual	23,7%
Impostos Federais	11,0%
Petrobras	32,3%

(<https://precos.petrobras.com.br>. Acesso em 06.10.2025)

Se em um posto de combustíveis o preço do litro da gasolina é de R\$ 6,20, então o valor pago pelo Etanol Anidro por litro de gasolina está entre

- a) R\$ 1,00 e R\$ 1,10.
- b) R\$ 1,30 e R\$ 1,50.
- c) R\$ 2,00 e R\$ 2,10.
- d) R\$ 0,90 e R\$ 0,98.
- e) R\$ 0,85 e R\$ 0,88.

Questão 6 - Provão Paulista 2025

Um casal alugou um apartamento por R\$ 2.000,00 por mês em 2022. O aluguel será reajustado uma vez por ano, no aniversário do contrato, segundo o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) do ano anterior. Observe a tabela abaixo que contém os valores aproximados do IGP-M para os últimos 3 anos.

Ano	Índice
2022	5%
2023	3%
2024	7%

Os reajustes são feitos sempre em relação ao aluguel cobrado no ano anterior. Por exemplo, uma pessoa alugou um apartamento em 2023 com aluguel inicial de R\$ 1.000,00; em 2024, ao completar 1 ano de contrato, essa parcela será reajustada com um acréscimo de 3%, de modo que seu novo valor será igual a R\$ 1.030,00 ($R\$ 1.000,00 \times 1,03$).

Considerando esse exemplo, qual é o cálculo que determina o valor do aluguel, em 2025, do apartamento alugado pelo casal por R\$ 2.000,00 em 2022?

- a) $R\$ 2.000,00 \times 1,03 \times 1,07$
- b) $R\$ 2.000,00 \times 1,15$
- c) $R\$ 2.000,00 \times 1,05 \times 1,03 \times 1,07$
- d) $R\$ 2.000,00 \times 1,05$
- e) $R\$ 2.000,00 \times 1,10$

Questão 7 - FGV 2026

Clara é uma criadora de conteúdo e publicou seu novo vídeo em três plataformas diferentes. Para saber a avaliação geral de seu trabalho, ela coletou os seguintes dados:

- na Plataforma A, ela recebeu 200 avaliações com uma média de 4,5 estrelas;
- na Plataforma B, ela recebeu 300 avaliações com uma média de 4,0 estrelas;
- na Plataforma C, ela recebeu 500 avaliações com uma média de 4,8 estrelas.

Considerando as três plataformas, o número médio de estrelas que o vídeo de Clara recebeu é:

- a) 4,0;
- b) 4,2;
- c) 4,5;
- d) 4,6;
- e) 4,8.

Questão 8 - UNIFIMES 2026

As colunas da tabela estão impressas com as notas dos estudantes na primeira prova (P1), segunda prova (P2) e com a nota final (NF), que é a média aritmética simples das notas da P1 e da P2. No entanto, por um erro de impressão, algumas notas não puderam ser visualizadas. Essas notas estão identificadas por “???” na tabela.

Estudante	P1	P2	NF
Ana	8,5	9,0	8,75
Bruno	9,0	7,5	8,25
Carla	7,0	5,5	6,25
Daniel	4,5	5,0	4,75
Elaine	6,0	???	6,25
Fábio	???	???	???

Sabendo que a média aritmética simples da turma na prova P1 foi de 7,5 e que a média aritmética simples da turma na prova P2 foi 7, a nota final do estudante Fábio foi

- a) 10,00.
- b) 9,00.
- c) 9,75.
- d) 9,50.
- e) 9,25.

Questão 9 - UEA 2026

Considere a tabela que registra as alturas de 20 alunos de uma turma.

Alturas dos alunos (em cm)				
160	180	160	160	160
160	165	155	155	155
165	160	165	160	175
165	165	160	170	165

Seja Mo a moda das alturas desses 20 alunos. Um grupo foi formado com todos os alunos da turma que tinham alturas diferentes de Mo. A média das alturas dos alunos do grupo formado é igual a

- a) 158 cm.
- b) 159 cm.
- c) 160 cm.
- d) 163 cm.
- e) 165 cm.

Questão 10 - MACKENZIE 2023

É praxe os restaurantes darem aos seus clientes a opção de incluir no pagamento uma taxa de serviço. Era tradição que essa taxa correspondesse a 10% do valor da conta. Há alguns anos, alguns estabelecimentos aumentaram a “gorjeta” para 12% do valor da conta. É possível encontrar alguns estabelecimentos que chegam a cobrar 15%.

Certo dia, Elaine pagou sua conta no valor de R\$ 47,04. Após efetuar o pagamento, ele percebeu que, nesse valor, já estavam incluídos 12% de gorjeta. Elaine, então, chamou o garçom e manifestou seu desejo de pagar apenas 10% de serviço.

Dessa forma, o garçom devolveu para Elaine o valor de

- R\$ 0,84.
- R\$ 1,04.
- R\$ 1,55.
- R\$ 2,45.
- R\$ 5,64.

Questão 11 - FUVEST 2026 2º FASE

“Tudo por 50% do dobro” é uma frase bem conhecida sobre ofertas enganosas, que virou meme. Isso basicamente porque um produto, após sofrer um aumento de 100%, passando a custar o dobro, precisa de um desconto de 50% para voltar ao seu valor inicial, ou seja, permanecer com o valor inalterado após o reajuste seguido do desconto. Com base nessa ideia, responda:

- Qual seria o percentual de desconto necessário para que um produto que foi reajustado em 50% volte ao valor original?
- Admita que um produto que custa P seja reajustado em $x\%$ e, posteriormente, com um desconto de $y\%$, volte a custar

Questão 12 - UFPR 2008

Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de três turmas:

TURMA	NUMERO DE ALUNOS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO
A	15	6.0	1.31
B	15	6.0	3.51
C	14	6.0	2.61

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas:

- Apesar de as médias serem iguais nas três turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas.
- As três turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente.
- As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média.

Assinale a alternativa correta.

- Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

Questão 13 - USCS 2026/2

A final de um campeonato escolar foi disputada entre os times A e B e teve um total de 4 partidas. Os gols marcados pelo time B nas partidas 3 e 4 foram substituídos pelas incógnitas X e Y, como mostra a tabela:

	Gols do time A	Gols do time B
Partida 1	1	2
Partida 2	2	3
Partida 3	3	X
Partida 4	2	Y

Sabendo que a média de gols por partida na final desse campeonato foi igual a 4, e que o time B marcou pelo menos um gol em cada partida, o produto $X \cdot Y$ é igual a

- 3.
- 0.
- 2.
- 1.
- 1.

Questão 14 - UFU 2026/2

A evolução do esporte olímpico brasileiro é notável, basta comparar a quantidade de medalhas obtidas por atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de 1992 a 2024. Nas tabelas I e II, está indicada a quantidade de medalhas obtidas nos respectivos anos listados, exceto no ano de 2012, representado pelo número natural x .

Tabela I

Ano	Número de medalhas
1992	3
1996	15
2000	12
2004	10

Tabela II

Ano	Número de medalhas
2012	x
2016	19
2020	21
2024	20

Disponível em: <https://www.olympics.com/pt/noticias/quantas-medalhas-brasil-ganhou-jogos-olimpicos>. Acesso em: 19 dez. 2025.

Se a média aritmética do número de medalhas obtidas nos quatro anos da tabela II é 92,5% superior à média aritmética do número de medalhas obtidas nos quatro anos da tabela I, então o valor de x é um número

- a) divisível por 3.
- b) múltiplo de 5.
- c) quadrado perfeito.
- d) primo.

Questão 15 - UNIVESP 2026/2

Em uma festa de formatura foram disponibilizadas 30 mesas com 4 lugares cada uma e 20 mesas com 6 lugares cada uma. Sabe-se que as mesas com 4 e 6 lugares custam, respectivamente, R\$ 600,00 e R\$ 780,00. Se todas as 50 mesas foram vendidas e todos os lugares foram ocupados, o preço médio pago por pessoa nessa festa foi de

- a) R\$ 150,00.
- b) R\$ 147,50.
- c) R\$ 145,00.
- d) R\$ 142,50.
- e) R\$ 140,00.

Questão 1 - Alternativa D

Desfazer dois descontos de 10%

$$\text{Valor} / 1 - i$$

$$2592 / 1 - 10\%$$

$$2592 / 0,9$$

$$2880$$

$$\text{Valor} / 1 - i$$

$$2880 / 1 - 10\%$$

$$2880 / 0,9$$

$$3200$$

Questão 2 - Alternativa C

Em 2019, os atendimentos formam uma progressão aritmética.

Janeiro de 2019: 17

Aumento mensal: 3

Dezembro de 2019:

$$17 + 11 \cdot 3 = 50$$

Total de atendimentos em 2019:

$$12 \cdot (17 + 50) / 2 = 402$$

Em 2020, janeiro começa com 53 atendimentos e o aumento mensal passa a ser 5.

Janeiro de 2020: 53

Dezembro de 2020:

$$53 + 11 \cdot 5 = 108$$

Total de atendimentos em 2020:

$$12 \cdot (53 + 108) / 2 = 966$$

Aumento absoluto de atendimentos:

$$966 - 402 = 564$$

Aumento percentual em relação a 2019:

$$564 / 402 \approx 1,40 \approx 140\%$$

Questão 3 - Alternativa B

Desfazendo um desconto:

$$x / 1 - i$$

$$x / 1 - 15\%$$

$$x / 1 - 0,15$$

$$x / 0,85$$

$$100x / 85$$

$$20x / 17$$

Questão 4 - Alternativa B

Após os dois aumentos sucessivos:

$$\text{final} = \text{preço inicial} \cdot 1,6 \cdot 1,25 = \text{preço inicial} \cdot 2.$$

Ou seja, passou a custar o dobro do valor inicial.

Para retornar de 2P para P, é necessário um desconto de metade do preço atual, isto é, 50%.

Questão 5 - Alternativa D

Valor do Etanol Anidro:

$$6,20 \cdot 15,2\%$$

$$6,20 \cdot 0,152 = 0,9424$$

$$\approx \text{R\$ } 0,94$$

Portanto, o valor está entre:

$$\text{R\$ } 0,90 \text{ e } \text{R\$ } 0,98$$

Questão 6 - Alternativa C

O aluguel inicial em 2022 era de: R\$ 2.000,00

Os reajustes são aplicados ano a ano sobre o valor já reajustado.

- Em 2023: reajuste de 5% → multiplica por 1,05
- Em 2024: reajuste de 3% → multiplica por 1,03
- Em 2025: reajuste de 7% → multiplica por 1,07

Logo, o cálculo é:

$$\text{R\$ } 2.000,00 \cdot 1,05 \cdot 1,03 \cdot 1,07$$

Questão 7 - Alternativa C

$$\text{Plataforma A: } 200 \cdot 4,5 = 900$$

$$\text{Plataforma B: } 300 \cdot 4,0 = 1200$$

$$\text{Plataforma C: } 500 \cdot 4,8 = 2400$$

$$\text{Total: } 900 + 1200 + 2400 = 4500$$

$$\text{Total de avaliações: } 200 + 300 + 500 = 1000$$

$$\text{Média geral: } 4500/1000 = 4,5$$

Questão 8 - Alternativa E

$$\text{Soma das notas da P1} = 6 \cdot 7,5 = 45$$

Somando as notas conhecidas da P1:

$$8,5 + 9,0 + 7,0 + 4,5 + 6,0 = 35$$

$$\text{Logo, a nota P1 de Fábio é: } 45 - 35 = 10$$

A média da turma na P2 é 7.

$$\text{Soma das notas da P2} = 6 \cdot 7 = 42$$

$$\text{Para Elaine: } (6 + P2)/2 = 6,25$$

$$6 + P2 = 12,5 \text{ -----} \rightarrow P2 = 6,5$$

Somando as notas conhecidas da P2:

$$9 + 7,5 + 5,5 + 5 + 6,5 = 33,5$$

Logo, a nota P2 de Fábio é:

$$42 - 33,5 = 8,5$$

A nota final de Fábio é:

$$(10 + 8,5)/2 = 9,25$$

Questão 9 - Alternativa E

A moda foi 160, valor aparece 8 vezes (o que mais aparece na tabela).

Os valores restantes, vamos somar:

São 6 com altura 165 = $6 \cdot 165 = 990$

$990 + 155 + 155 + 155 + 180 + 170 + 175 = 1980$

$1980/12 = 165$

Questão 10 - Alternativa A

O valor pago por Elaine já inclui 12% de gorjeta:

$47,04 = \text{valor da conta} \cdot 1,12$

Valor da conta:

$47,04 \div 1,12 = 42,00$

Com 10% de serviço, ela deveria pagar:

$42,00 \cdot 1,10 = 46,20$

Valor devolvido:

$47,04 - 46,20 = 0,84$

Questão 11

a) Qual o desconto após um reajuste de 50%?

Suponha que o produto custe 100.

Após aumento de 50%:

$100 \cdot 1,5 = 150$

Queremos voltar para 100.

O desconto necessário é:

$(150 - 100)/150 = 50/150 = 1/3$

$= 33,33\%$

Resposta: o desconto deve ser de 33,33%.

b) Relação entre o reajuste $x\%$ e o desconto $y\%$

Se o produto custa P , após um reajuste de $x\%$ ele passa a custar:

$P \cdot (1 + x/100)$

Depois recebe um desconto de $y\%$, ficando:

$P \cdot (1 + x/100) \cdot (1 - y/100)$

Como o preço final volta a ser P :

$P \cdot (1 + x/100) \cdot (1 - y/100) = P$

Dividindo por P :

$(1 + x/100) \cdot (1 - y/100) = 1$

Isolando y :

$1 - y/100 = 1/(1 + x/100)$

$1 - y/100 = 100/(100 + x)$

$y/100 = 1 - 100/(100 + x)$

$y/100 = x/(100 + x)$

Portanto:

$y = 100x/(100 + x)$

Questão 12 - Alternativa D

As três turmas possuem a mesma média:

Média = 6,0

Logo, a afirmativa 2 é verdadeira.

Agora analisemos os desvios padrão:

- Turma A: 1,31

- Turma B: 3,51

- Turma C: 2,61

Quanto maior o desvio padrão, mais dispersas (heterogêneas) são as notas.

Assim:

$3,51 > 2,61 > 1,31$

Logo, a turma B é a mais heterogênea.

✓ Afirmativa 1 é verdadeira.

A afirmativa 3 diz que a turma A foi a mais dispersa.

Mas a turma A possui o menor desvio padrão.

✗ Afirmativa 3 é falsa.

Questão 13 - Alternativa C

Total de gols = $4 \cdot 4 = 16$

Somando os gols conhecidos:

Time A: $1 + 2 + 3 + 2 = 8$

Time B: $2 + 3 + X + Y = 5 + X + Y$

Total geral: $8 + 5 + X + Y = 16$

$13 + X + Y = 16 \rightarrow X + Y = 3$

Como o time B marcou pelo menos 1 gol em cada partida: $X \geq 1$ e $Y \geq 1$

Os únicos inteiros positivos cuja soma é 3 são:

1 e 2

Logo: $X \cdot Y = 1 \cdot 2 = 2$

Questão 14 - Alternativa D

Primeiro, calculamos a média da Tabela I:

Média I = $(3 + 15 + 12 + 10) / 4 = 40 / 4 = 10$

A média da Tabela II é 92,5% superior:

Média II = $10 \cdot (1 + 0,925) = 10 \cdot 1,925 = 19,25$

$(x + 19 + 21 + 20) / 4 = 19,25$

$x + 60 = 77 \rightarrow x = 17$ (Primo)

Questão 15 - Alternativa E

- 30 mesas de 4 lugares: $30 \cdot 600 = \text{R\$ } 18.000$

- 20 mesas de 6 lugares: $20 \cdot 780 = \text{R\$ } 15.600$

Arrecadação total: $18.000 + 15.600 = \text{R\$ } 33.600$

- 30 mesas de 4 lugares: $30 \cdot 4 = 120$ pessoas

- 20 mesas de 6 lugares: $20 \cdot 6 = 120$ pessoas

Total: $120 + 120 = 240$ pessoas

Logo, o preço médio por pessoa foi:

$33.600 / 240 = \text{R\$ } 140,00$